

במעבדה זו תתאמנו על עבודה עם קבצים והעברת פרמטרים דרך שורת הפקודה. בשביל חלק ד תוכלו להריץ את התוכנית על השרת. את התרגיל יש להריץ דרך הבודק האוטומטי (ראו הנחיות בסוף). ניתן למצוא את Roxanne.txt תחת התיקייה /tmp/.

חלק א: כתיבת תוכנית שמחשבת סטטיסטיקות על קבצים

הורידו את הקובץ Roxanne.txt מהמודל למחשב שלכם.

כתבו פונקציה בשם wc שמקבלת את נתיב הקובץ בתור ארגומנט, פותחת את הקובץ לקריאה, ואז קוראת את הקובץ תו אחרי תו בעזרת `fgetc()` ומדפיסה בסיום הקריאה את הנתונים הבאים, באותה שורה, מופרדים ע"י טאבים:

- מספר השורות (שווה למספר הפעמים שהתו `\n` מופיע)
 - מספר המילים. הניחו ששתי מילים מופרדות על ידי white space אחד (`\n`, `\t`) ורווח וכל מה שהפונקציה `isalpha()` מחזירה עבורו `true`)
 - מספר התווים (כולל white spaces)
 - בסיום הקריאה זכרו לסגור את הקובץ שפתחתם.
- עבור הקובץ Roxanne.txt התוכנית תדפיס:

44 287 1384

בידקו שהפונקציה עובדת.

חלק ב: מימוש head

הוסיפו לתוכנית שלכם פונקציה בשם head שמקבלת נתיב של קובץ קלט, נתיב נוסף של קובץ פלט ומספר שלם חיובי n, ויוצרת קובץ פלט בנתיב שניתן שבו יופיעו n השורות הראשונות של הקובץ המקורי. השתמשו ב-`fputs()` וב-`fgetc()` בשביל מימוש הפונקציה. בידקו שהפונקציה עובדת – העבירו לה את הקובץ Roxanne.txt כקובץ הקלט ו-Roxanne.out.txt כקובץ הפלט ואת המספר 10 כמספר שורות. השוו ל-head של לינוקס.

חלק ג: ספירת אותיות

הוסיפו פונקציה בשם letter_histogram שמקבלת נתיב של קובץ וסופרת כמה פעמים מופיעה כל אות בטקסט. ספרו אותיות uppercase ו-lowercase יחד. התעלמו מתווים שאינם אותיות. בסיום הדפסו את מספר המופעים של כל אות. בידקו שהפונקציה עובדת על הקובץ Roxanne.txt. הפלט עבור הקובץ Roxanne.txt נתון בעמוד הבא.

חלק ד: בחירת פעולה משורת הפקודה

הוסיפו ל-main קוד שמקבל שני ארגומנטים דרך שורת הפקודה:

- הארגומנט הראשון הוא מספר בין 1 ל-3. עבור הבחירה 1 התוכנית תפעיל את wc, עבור 2 התוכנית תפעיל את head ועבור 3 התוכנית תפעיל את letter_histogram. כל מספר אחר יגרור הדפסת הודעת שגיאה.
- הארגומנט השני הוא שם של קובץ קלט עליו תעבוד התוכנית.
- אם הארגומנט הראשון הוא 2, התוכנית תקלוט גם ארגומנט שלישי שיהיה קובץ הפלט וארגומנט רביעי שיהיה המספר.

בידקו שקיבלתם את הארגומנטים שאם מצפים, הדפיסו הודעת שגיאה והחזירו ערך שאינו 0 (ערך שונה לכל שגיאה) אם לא. בעמוד הבא תמצאו דוגמאות להודעות שגיאה. בידקו שפתיחות קבצים הצליחו.

הפלט של חלק ג עבור Roxanne.txt:

a	59
b	3
c	3
d	47
e	115
f	4
g	31
h	75
i	47
j	1
k	5
l	38
m	5
n	108
o	117
p	29
q	0
r	68
s	15
t	127
u	49
v	13
w	13
x	28
y	27
z	0

דוגמאות להודעות שגיאה על שימוש לא נכון:

```
$/prog
```

```
Usage: ./prog <prog> <infile> [<outfile>]
```

```
$/prog 1
```

```
Usage: ./prog <prog> <infile> [<outfile>]
```

```
$/prog 1 Roxanne.txt Roxanne.out.txt
```

```
Error: wrong number of arguments for program 1, aborting
```

```
$/prog 2 Roxanne.txt
```

```
Error: wrong number of arguments for program 2, aborting
```

```
$/prog 6 Roxanne.txt
```

```
Error: wrong program 6, aborting
```

```
$/prog 1 Joanne.txt
```

```
Error: failed to open file Joanne.txt
```

הגשה

הגישו דרך המודל את קובץ ה-c מכווץ (zip) ומוכן לבדיקה בבודק האוטומטי תחת השם הבא:
65_L7_12345.zip, החליפו את 12345 במספר תעודת הזהות שלכם. ניתן לבדוק את התרגיל על שרת החוג בעזרת הפקודה hwcheck.

בהצלחה!